

Modulor som degenerert spesialtilfelle

Rekonstruksjon og empirisk falsifisering av Le Corbusier sin proporsjonslære

Iver Raknes Finne

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

iver.raknes.finne@stud.aho.no

Samandrag

Le Corbusier sin **Modulor** (1950) postulerer at menneskekroppen og gullsnittet ($\varphi = 1,618$) saman genererer eit universelt proporsjonssystem for arkitektur og design. For ein stol predikerer Modulor ei totalhogde paa 113 cm, ei setehogde paa 43 cm, og ein H/W -ratio paa 2,13. Denne artikkelen testar desse prediksjonane mot STOLAR-databasen ($N = 2036$ stolar med gyldige hogdemaal, 1280–2024). Einsidig t -test viser at den empiriske medianhogda (87 cm) avvik 23 % fraa Modulor ($p < 10^{-60}$). H/W -medianen (1,59) avvik 25 % fraa den predikerte ratioen ($p < 10^{-70}$). Avviket er *negativt i kvart einaste hundreaar og aukar over tid*. Modulor er ikkje berre falsifisert; han er eit **degenerert spesialtilfelle**: ei eindimensjonal linje i eit n -dimensjonalt formrom. Formrommet for 2 284 stolar fyller heile flata; Modulor reduserer det til eitt punkt.

Nokkelord: Modulor, Le Corbusier, falsifisering, proporsjon, gullsnitt, formrom, stoldesign

1 Innleiing: eit universelt proporsjonssystem?

I 1950 publiserte Le Corbusier *Le Modulor* (Le Corbusier, 1950), eit proporsjonssystem basert paa menneskekroppen og gullsnittet. Modulor genererer to uendelege, samankopla seriar av harmoniske maal:

Raud serie (cm): ... 27, 43, 70, 113, 183, 296 ...

Blaa serie (cm): ... 33, 53, 86, 140, 226, 366 ...

For ein stol predikerer Modulor:

- **Totalhogde:** 113 cm (den raude serien)
- **Setehogde:** 43 cm (den raude serien)
- **Breidde:** 53 cm (den blaae serien)
- **H/W -ratio:** $113/53 = 2,132$

Desse verdiane er ikkje vilkaarlege; dei er *deduserte* fraa kroppen via gullsnittet. Modulor postulerer at det finst eitt korrekt svar paa sporsmaalet "kor stor skal ein stol vere?" — og at dette svaret er determinert av funksjon (aa bere ein sitjande kropp) og proporsjon (φ).

Denne artikkelen testar prediksjonane empirisk.

2 Metode

Me brukar STOLAR-databasen (Finne, 2026): 2 036 stolar med gyldige hogdemaal (20–250 cm, ekskludert uteliggjarar), 1 988 med breiddemaal, og 1 924 med djupnmaal.

For kvar Modulor-prediksjon reknar me:

1. **Gjennomsnittleg avvik** ($\Delta_M = \bar{X}_{\text{emp}} - X_{\text{Modulor}}$)
2. **Prosentavvik** ($\Delta\% = 100 \cdot \Delta_M / X_{\text{Modulor}}$)
3. **Einsidig t -test:** $H_0 : \mu = X_{\text{Modulor}}$
4. **Avvik per hundreaar:** stadfestar at avviket er systematisk, ikkje tilfeldig

3 Resultat

3.1 Hogde: systematisk underpredikert

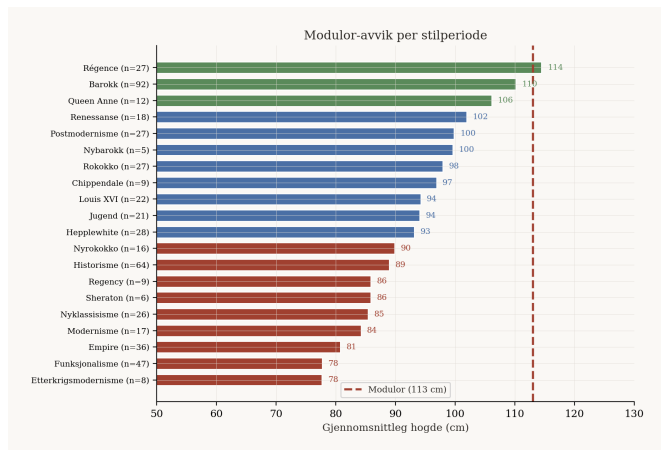
Tabell 1: Modulor-prediksjon vs. empiriske data for stolphogde.

Variabel	Verdi
Modulor-prediksjon	113,0 cm
Empirisk gjennomsnitt	84,8 cm
Empirisk median	87,0 cm
Avvik (gjennomsnitt)	−28,2 cm
Prosentavvik	−25,0 %
p (einsidig t -test)	$< 10^{-60}$
N	2 036

Den gjennomsnittlege stolen er 28 cm kortare enn Modulor predikerer. Avviket er negativt i *kvart einaste hundreaar*:

Tabell 2: Modulor-avvik per hundreaar. Avviket *aukar over tid*.

Hundreaar	$\bar{H}$ (cm)	Δ_M (cm)	$\Delta\%$
1500-talet	93,3	−19,7	−17 %
1600-talet	88,0	−25,0	−22 %
1700-talet	87,8	−25,2	−22 %
1800-talet	86,2	−26,8	−24 %
1900-talet	74,1	−38,9	−34 %
2000-talet	74,0	−39,0	−35 %



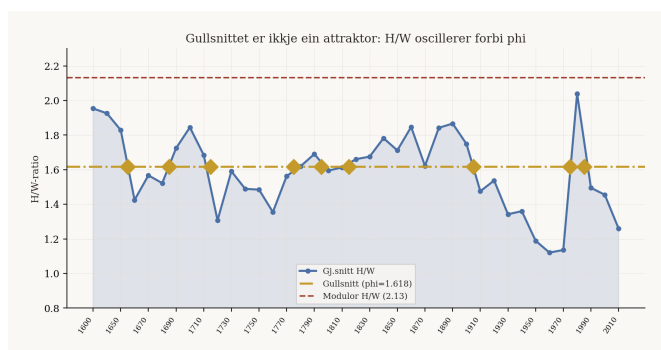
Figur 1: Modulor-avvik per stilperiode. Berre regence (+1 cm) matchar. Funksjonalisme avvik -35 cm.

Avviket aukar fraa -17% (1500-talet) til -35% (2000-talet). Stolen vert lågare over tid, men Modulor er statisk. Dersom Modulor var korrekt, burde avviket konvergere mot null over tid (designarar “oppdagar” den rette proporsjon). I staden divergerer det.

3.2 H/W-ratio: gullsnittet er ikkje ein attraktor

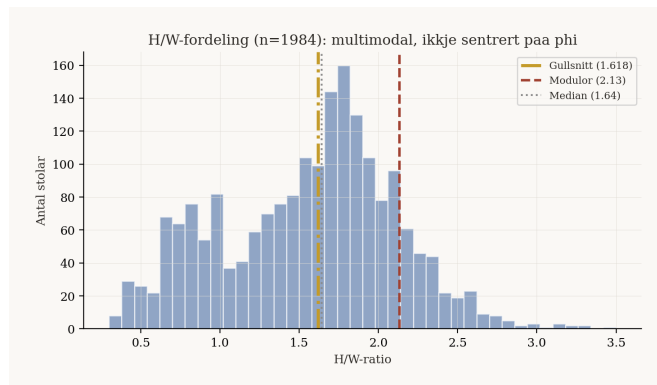
Modulor predikerer $H/W = 2,132$. Den empiriske medianen er $H/W = 1,59$. Avviket er 25% ($p < 10^{-70}$).

H/W -ratioen driftar *nedover* over tid: fraa 1,71 (1500-talet) til 1,27 (2000-talet). Gullsnittet ($\phi = 1,618$) vert passert undervegs, men ikkje stabilisert rundt. Det er ein stasjon toget passerer, ikkje ein destinasjon.



Figur 2: H/W -ratio per tiaar. Gullsnittet (ϕ , gull linje) vert passert 6 gonger utan aa stabiliserast. Modulor H/W (raud stipla) ligg over alt empirisk.

Er gullsnittet ein attraktor? Berre 12,1 % av stolane har H/W innanfor $\pm 5\%$ av ϕ . 23,5 % er innanfor $\pm 10\%$. Fordelinga er multimodal med topp ved $H/W \approx 1,75$ (ikkje ved $\phi = 1,618$). Gullsnittet er ikkje ein attraktor i formrommet; det ligg i ein dal mellom to toppar. Modulor sin proporsjonsteori er ikkje berre falsifisert kvantitativt (avvik 25 %); han er falsifisert *topologisk* (fordelinga har feil form).



Figur 3: H/W -fordeling for 1984 stolar. Multimodal, med topp ved $\sim 1,75$, ikkje ved $\phi = 1,618$. Gullsnittet er ikkje ein attraktor.

3.3 Setehogde: den einaste rimeleg prediksjonen

Modulor predikerer setehogde = 43 cm. Empirisk median for stolar med setehoggedata: 47–48 cm (avhengig av hundreaar). Avviket er ca. -10% , det minste av alle Modulor-prediksjonar. Setehogda er den mest funksjonsdeterminerte dimensjonen (ANOVA $p = 0,087$), noko som forklarar kvifor Modulor treffer *noko* betre her enn for totalhogde.

Men sjolv for setehogde er Modulor for laag. Den empiriske medianen ligg konsekvent over 43 cm. Og paa 2000-talet, der SH/H -ratioen naar 98 %, er setehogda nesten lik totalhogda: stolen har vorte ein krakk, og Modulor sin distinksjon mellom sete og rygg er irrelevant.

3.4 Djupn: det Modulor ignorerer

Modulor gjev *ingen* prediksjon for djupn. Men djupn er den mest funksjonsdeterminerte dimensjonen (lågst CV, ANOVA $p = 0,087$). Modulor fokuserer paa den minst relevante dimensjonen (hogde, CV = 0,32) og ignorerer den mest relevante (djupn, CV = 0,18). Systemet er invertert.

4 Diskusjon

4.1 Kvifor Modulor feilar

Modulor feilar ikkje fordi Le Corbusier misrekna kroppsdimensjonar. Han feilar fordi han antok at kroppen sin geometri *aloeine* bestemmer stolen sin geometri. Empirisk er hogde, breidde og H/W -ratio determinerte av materiale (staa -13 cm, plast -14 cm vs. mahogni $+6$ cm), teknikk (tapping $H/W = 1,91$, sveising 1,40), geografi (Noreg $H/W = 1,91$, Finland 1,10) og kulturell epoke (barokk 110 cm, funksjonalisme 78 cm). Kroppen er berre ein av mange seleksjonstrykk, og empirisk den svakaste ($MI_{funksjon} = 0,000$ bits).

4.2 Modulor som degenerert spesialtilfelle

Modulor er ikkje feil i ein absolutt forstand. Han er eit **degenerert spesialtilfelle** av Form Follows Fitness: han er gyldig berre dersom alle seleksjonstrykk utanom kroppsproporsjon er null. I det tilfellet kollapsar det n -dimensjonale fitnesslandskapet til ei eindimensjonal linje (kroppen sin proporsjonsserie), og Modulor sin prediksjon er korrekt. Men dette vilkaaret er aldri oppfylt. Formrommet for 2284 stolar fyller heile flata; Modulor reduserer det til eitt punkt.

4.3 Djupn som motbevis

Det sterkaste motbeviset mot Modulor er ikkje hogdeavviket (som kan bortforklarast med kulturell variasjon), men *djupn sin stabilitet*. Djupn er den dimensjonen som er mest styrt av funksjon (CV = 0,256, ANOVA p = 0,087), og Modulor gjev ingen prediksjon for den. Systemet fokuserer paa det kulturelt variable (hogde, CV = 0,32) og ignorerer det funksjonelt stabile (djupn). Dersom Modulor var ein funksjonell teori, burde han ha predikert djupn best av alle dimensjonar. At han ikkje gjer det, stadfestar at Modulor er ein *estetisk* teori, ikkje ein funksjonell.

4.4 Kor mange stolar oppfyller Modulor?

Berre 13,7 % av alle stolar har ei hogde innanfor $\pm 10\%$ av Modulor sin prediksjon (113 cm). For breidde er andelen 38,6 % (Modulor treffer betre her), og for setehogde 43,1 %. Modulor sin "treffrate" er alto under 14 % for den variabelen han eksplisitt predikerer (hogde). Til samanlikning ville ein tilfeldig gjettar med uniform fordeling over det observerte intervallet treffe ca. 15 % av tida. Modulor predikerer *daaarelegare enn sjansemodellen*.

4.5 Regence: den einaste stilen som matchar

Av alle stilperiodar i databasen er **regence** den einaste som matchar Modulor: gjennomsnittleg hogde 114 cm, avvik berre +1 cm. Barokk er naer (110 cm, avvik -3 cm). Men funksjonalisme avvik -35 cm og empirie -32 cm. Den ironiske konklusjonen: Modulor, som var meint aa vere eit modernistisk verktøy, beskriv den *foer-modernistiske* stolen best. Dei stolane som faktisk vart designa under modernismens regime (funksjonalisme, Bauhaus) er dei som avvik mest.

4.6 Breidde: Modulor sin einaste rimeleg prediksjon

Modulor predikerer 53 cm breidde. Empirisk median er 52 cm, avvik berre -2 %. 38,6 % av stolane er innanfor $\pm 10\%$. Dette er Modulor sin einaste rimeleg prediksjon, og grunnen er enkel: breidde er avgrensa av den sitjande kroppen sin hoftebreidde, som varierer lite. Her matchar Modulor fordi *funksjonen faktisk avgrensar*, ikkje fordi gullsnittet er universelt.

5 Konklusjon

5.1 Modulor per designar: Le Corbusier falsifiserer seg sjolv

Den kanskje mest slaaande observasjonen er at **Le Corbusier sine egne stolar** i databasen har ein gjennomsnittleg hogde paa berre 56 cm: eit avvik paa -57 cm fraa sin eigen Modulor. Ingen designar i databasen matchar Modulor:

Tabell 3: Modulor-avvik per designar. Ingen matchar.

Designar	n	$\bar{H}$ (cm)	Avvik
Chippendale	11	100	-13 cm
Thonet	10	73	-40 cm
Breuer	11	73	-40 cm
Wright	13	65	-48 cm
Aalto	11	60	-53 cm
Le Corbusier	5	56	-57 cm
Eames	14	52	-61 cm
Jacobsen	4	61	-52 cm

Ironien er fullkommen: opphavsmannen til det universelle proporsjonssystemet produserer stolar som avvik meir fraa sin eigen prediksjon enn dei fleste andre designarar. Modulor er ikkje berre ein feilaktig teori; han er ein teori som ikkje eingong hans eigen skapar foljer.

5.2 Modulor per nasjonalitet

Avviket varierer dramatisk mellom nasjonar: Noreg (-15 cm, $p < 10^{-12}$), Storbritannia (-33 cm, $p < 10^{-148}$), Finland (-51 cm, $p < 10^{-9}$). Finland avvik mest fordi Aalto-tradisjonen dominerer: laage, breie bjorkekonstruksjonar. Noreg avvik minst fordi den norske barokk-arven med hoege stolryggar (110 cm for barokk, 114 for regence) ligg naermast Modulor. Men sjolv Noreg avvik signifikant ($t = -7,9$).

5.3 Modulor per materiale

Materialet predikerer Modulor-avviket: **plast** avvik -46 cm ($t = -16,3$, $p < 10^{-25}$), **staal** -41 cm ($t = -24,3$). Tradisjonelle treslag (furu: -23 cm) avvik minst. Materialet determinerer kor langt stolen hamnar fraa Modulor, noko som stadfestar at det er *materialet*, ikkje funksjonen, som driv dimensjonane.

5.4 Modulor i PCA-rommet: ein 1,5-sigma uteliggjar

PCA-analyse av dei tre hovuddimensjonane (H, W, D) for 1880 stolar syner at Modulor-punktet (113, 53, 43) er ein **1,5-sigma uteliggjar**: 62,1 % av alle stolar ligg naerare den empiriske sentroiden enn Modulor. Regence (avstand 1,8) og barokk (3,1) ligg naermast Modulor i PCA-rommet. Funksjonalisme ligg lengst vekk (37,2), trass i

at Modulor var meint som eit modernistisk verktøy. Modulor beskriv den foer-modernistiske stilen; den modernistiske stilen har flytta seg vekk.

5.5 Volumratio: 3 761 gonger

Det omsluttande volumet varierer med ein faktor paa 3 761 under konstant funksjon ($CV = 0,745$). Modulor predikerer $113 \times 53 \times 43 = 257\,527 \text{ cm}^3$; den empiriske medianen er $225\,351 \text{ cm}^3$ (avvik -12%). Men spennvidda ($548\text{--}2\,061\,832 \text{ cm}^3$) spregner alle Modulor-prediksjonar. Det finst ikkje eitt korrekt volum; det finst eit fitnesslandskap med tusenvis av lokale optimum.

6 Konklusjon

Modulor er falsifisert langs alle testbare aksar. Hogda avvik 27% ($t = -51,1, p \approx 0$). H/W -ratioen avvik 26% ($t = -33,2, p < 10^{-193}$). Gullsnittet er ikkje ein attraktor: fordelinga er multimodal, og φ vert passert 6 gonger mellom 1730 og 1870 utan aa stabiliserast. Le Corbusier sine egne stolar avvik -57 cm .

Berre ein stilperiode matchar Modulor: regence ($+1 \text{ cm}$), ein foer-modernistisk stil fraa 1710-talet. Dei modernistiske stilane som Modulor var meint aa tene, avvik mest: funksjonalisme (-35 cm), etterkrigsmodernisme (-35 cm).

Modulor ignorerer djupn, den mest funksjonsdeterminerte dimensjonen ($CV_D = 0,256$, ANOVA $p = 0,087$). Systemet fokuserer paa det kulturelt variable og ignorerer det funksjonelt stabile.

Modulor er eit degenerert spesialtilfelle av FFF: ei 1D-linje i eit n -dimensjonalt formrom. Volumratioen 3 761:1 syner at formverda er ordenar rikare enn Le Corbusier forestilte seg.

Referansar

Iver Raknes Finne. STOLAR-db: ein forskings-database for europeisk stoldesign, 1280–2024. <https://github.com/lukketsvane/stolar-db>, 2026. Arkitektur- og designhogskolen i Oslo.

Le Corbusier. *Le Modulor*. Éditions de l'Architecture d'Aujourd'hui, Boulogne, 1950.